

1. Cree un pseudocódigo que le pida un precio de producto al usuario, calcule su descuento y muestre el precio final tomando en cuenta que:
 1. Si el precio es menor a 100, el descuento es del 2%.
 2. Si el precio es mayor o igual a 100, el descuento es del 10%.
3. Ejemplos:
 1. 120 → 108
 2. 40 → 39.2

Resolución:

1. Inicio
2. Definir **Precio del producto**
 - a. Mostrar “Ingrese el precio del producto”
 - b. Pedir **Precio del producto**
3. Definir **Descuento**
 - a. Si (**Precio del producto** < 100) entonces
 - i. **Precio del producto** X 2%
 - b. Sino
 - i. Si (**Precio del producto** ≥ 100) entonces
 1. **Precio del producto** X 10%
 - ii. FinSi
 - c. FinSi
4. Definir **Precio final**
 - a. **Precio final** = **Precio del producto** – **Descuento**
5. Mostrar “El precio final es:”
6. Mostrar **Precio final**
7. Fin

2. Cree un pseudocódigo que le pida un tiempo en segundos al usuario y calcule si es menor o mayor a 10 minutos. Si es menor, muestre cuantos segundos faltarían para llegar a 10 minutos. Si es mayor, muestre “Mayor”. Si es exactamente igual, muestre “Igual”.
1. Ejemplos:
 1. 1040 → Mayor
 2. 140 → 460
 3. 600 → Igual
 4. 599 → 1

Resolución:

1. Inicio
2. Definir **10_minutos**
 - a. **10_minutos** = 600
3. Definir **Segundos_de_usuario**
 - a. Mostrar “Ingrese los segundos”
 - b. Pedir **Segundos_de_usuario**
4. Definir **Resultado**
 - a. Si (**Segundos_de_usuario** < **10_minutos**) entonces
 - i. **Resultado** = **10_minutos** - **Segundos_de_usuario**
 - b. Sino
 - i. Si (**Segundos_de_usuario** = **10_minutos**) entonces
 1. **Resultado** = “Igual”
 - ii. Sino
 1. Si (**Segundos_de_usuario** < **10_minutos**) entonces
 - a. **Resultado** = “Mayor”
 2. FinSi
 - iii. FinSi
 - c. FinSi
5. Mostrar “El Resultado final es:”
6. Mostrar **Resultado**
7. Fin

3. Cree un algoritmo que le pida un numero al usuario, y realice una suma de cada numero del 1 hasta ese número ingresado. Luego muestre el resultado de la suma.
 1. $5 \rightarrow 15 (1 + 2 + 3 + 4 + 5)$
 2. $3 \rightarrow 6 (1 + 2 + 3)$
 3. $12 \rightarrow 78 (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12)$

Resolución:

1. Inicio
2. Definir **Numero_de_usuario**
 - a. Mostrar "Ingrese su número"
 - b. Pedir **Numero_de_usuario**
3. Definir **Sumando**
 - a. **Sumando** = 0
4. Definir **Contador**
 - a. **Contador** = 0
5. Mientras que (**Contador** $\leq$ **Numero_de_usuario**) hacer:
 - a. **Contador** = **Contador** + 1
 - b. **Sumando** = **Contador** + **Sumando**
6. FinMientras
7. Mostrar "El Resultado final es:"
8. Mostrar **Resultado**
9. Fin

Claude:

1. Par o impar Pide un número al usuario y muestra si es par o impar. Ejemplo: 8 → "Es par" / 7 → "Es impar" (Pista: usa el operador módulo % o MOD para ver el resto de dividir entre 2)

Resolución:

1. Inicio
2. Definir **Numero_de_usuario**
 - a. Mostrar "Ingrese su número"
 - b. Pedir **Numero_de_usuario**
3. Si(**Numero_de_usuario** mod2=0) Entonces
 - a. Mostrar "Es par"
 - b.
4. Sino
 - a. Mostrar "Es Impar"
5. FinSi
6. Fin

2. Promedio de tres notas Pide tres notas al usuario, calcula el promedio y muestra si el estudiante "Aprobó" (promedio ≥ 70) o "Reprobó" (promedio < 70). Ejemplo: 80, 70, 90 $\rightarrow$ promedio 80 $\rightarrow$ "Aprobó"

Resolución:

1. Inicio
2. Definir **Nota_1**
 - a. Mostrar "Ingrese su Primera Nota"
 - b. Pedir **Nota_1**
3. Definir **Nota_2**
 - a. Mostrar "Ingrese su Segunda Nota"
 - b. Pedir **Nota_2**
4. Definir **Nota_3**
 - a. Mostrar "Ingrese su Tercera Nota"
 - b. Pedir **Nota_3**
5. Definir **Promedio**
 - a. **Promedio** = $(\text{Nota_1} + \text{Nota_2} + \text{Nota_3})/3$
6. Si(**Promedio** ≥ 70) Entonces
 - a. Mostrar "Aprobo"Sino
 - b. Mostrar "Reprobo"
7. FinSi
8. Fin